

Protección en maquinaria

Una guía visual





Contenido

Introducción	1	Diseño y puesta en marcha	7
Identificación de peligros	2	Capacitación, competencia y autorización	11
Registro de maquinaria/equipos	3	Comportamientos prohibidos	12
Seguridad en maquinaria	4		
Interlocks de seguridad, guardas automáticas y dispositivos sensores de presencia	6		

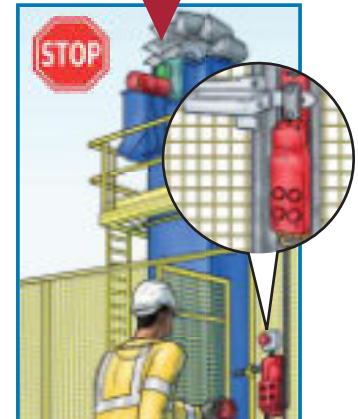
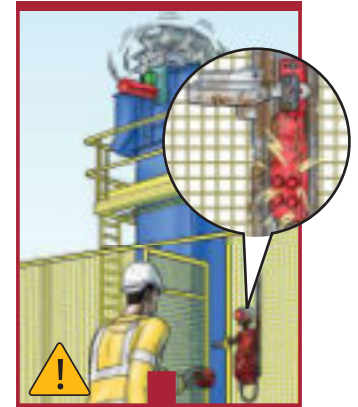
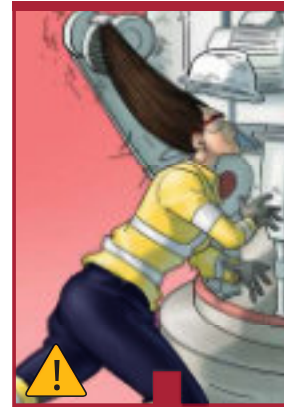
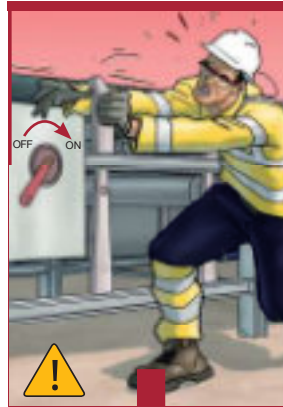
Introducción

TEstalibreta es una guía rápida visual para que la gerencia pueda garantizar que todos los colaboradores trabajen de manera saludable y segura con o cerca de maquinaria en movimiento.

Aviso importante:
Estalibreta NO reemplaza a la legislación, estándares, normas u otros requerimientos locales, los cuales deben seguirse cumpliendo.

Identificación de peligros

Designe a una persona competente para identificar peligros y evaluar riesgos, de forma que puedan ser eliminados o controlados.



Registro de maquinaria/equipos

Conserve un registro en cada localidad con la lista de maquinaria/equipos que deben contar con guardas apropiadas.



El registro debe incluir:



• Ubicación de toda la maquinaria y equipos fijos y portátiles.



• Si la maquinaria/equipo cuenta con un dispositivo de apagado de emergencia.



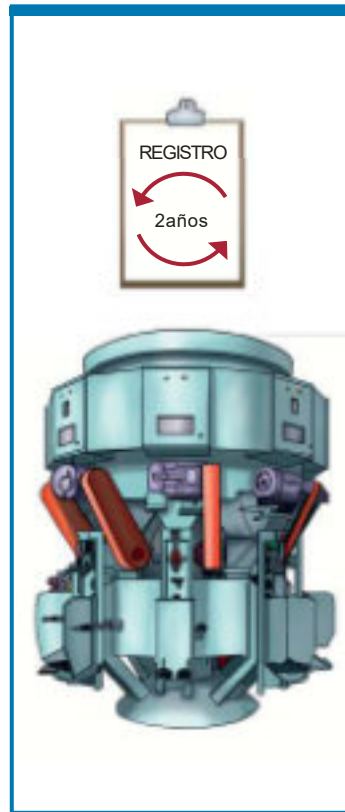
• Acciones de seguimiento requeridas para rectificar cualquier defecto o deficiencia.



• Fecha de actualización del registro.



• Los tipos de guardas (fijas o de distancia) y/o dispositivos de seguridad (guardas tipo interlock, automáticas, con sensores de presencia) colocados.



Revisar y actualizar el registro cada 2 años e inmediatamente después de la instalación de un nuevo equipo/maquinaria.

Seguridad en maquinaria

Nunca retire o inhabilite las guardas de maquinaria, a menos que:



1) La máquina haya sido aislada y bloqueada con anticipación 2) Se haya realizado una prueba para verificar que la máquina no esté energizada



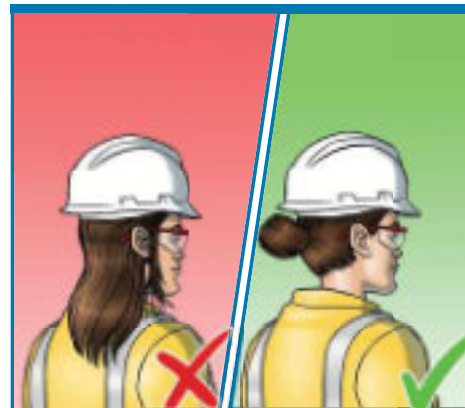
3) Todos los trabajadores involucrados hayan aplicado sus candados y tarjetas personales



Si existe riesgo de atrapamiento:



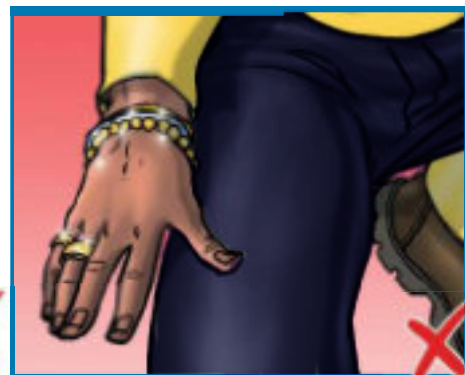
•Ajuste la ropa holgada



•Amárrese el cabello



•Retírese cualquier joyería



Interlocks de seguridad, guardas automáticas y dispositivos sensores de pro

Cuando se han instalado este tipo de equipos o dispositivos en lugar de un guardatradicional en la maquinaria, entonces:



Se debe evaluar la facilidad con la que el dispositivo podría burlarse y colocar controles para prevenirlo.

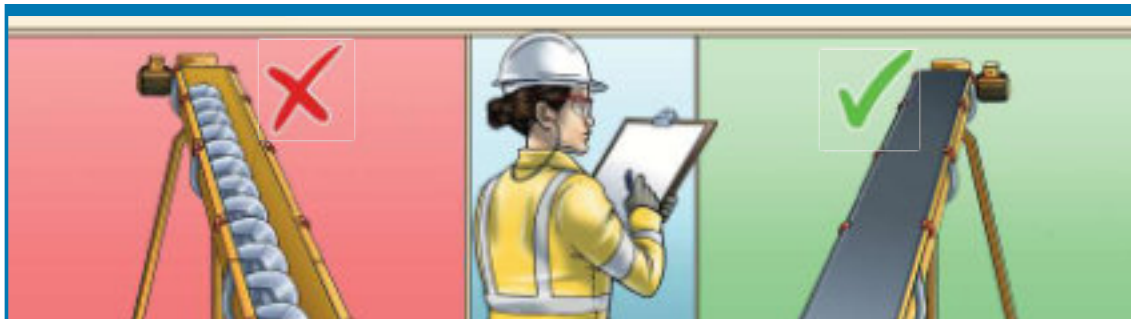


Darles mantenimiento y monitoreo de forma regular. Colocar letreros en cada punto de acceso.

Diseño y puesta en marcha

Antes de usarla maquinaria, una persona competente debe llevar a cabo un proceso previo a la puesta en marcha para verificar que se hayan colocado guardas y/o dispositivos de seguridad recién adquiridos, subcontractados o instalados nuevamente.

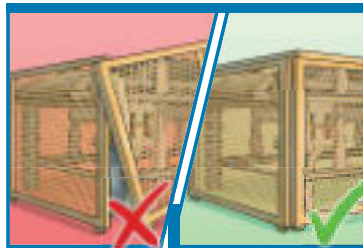
Registre los datos de inspección y quién la llevó a cabo.



Después de la instalación, el Gerente de Mantenimiento debe verificar que:



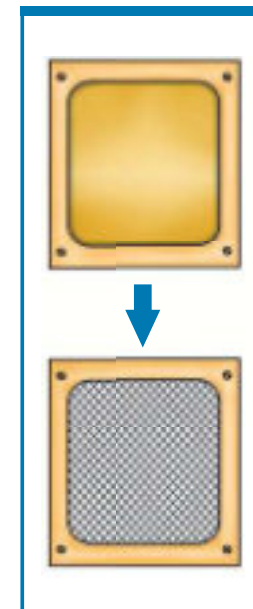
• la maquinaria cuente con las guardas necesarias



• la instalación sea correcta



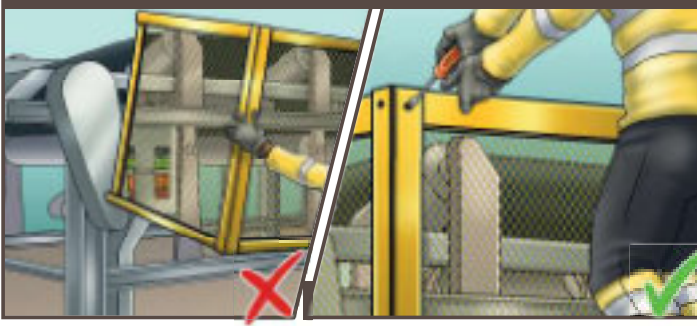
• se cuenta con las herramientas disponibles y los sistemas de alineación se encuentran en la parte exterior de las guardas para facilitar el mantenimiento



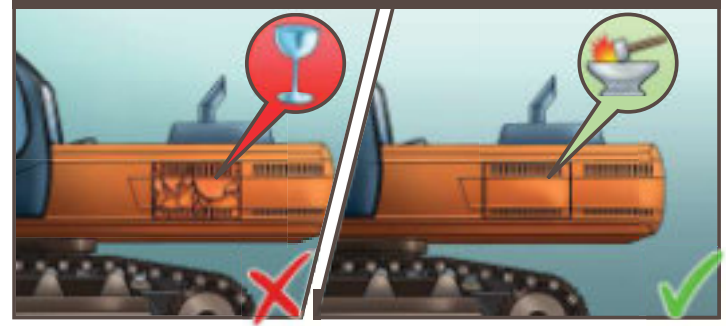
Los cambios o modificaciones a guardas de maquinaria o dispositivos de seguridad deben ser aprobados por el fabricante o por el Gerente de Mantenimiento.

Generales:

Lasguardas de maquinaria deben:



- poderse retirar con una herramienta o solo en conjunto con un interlock



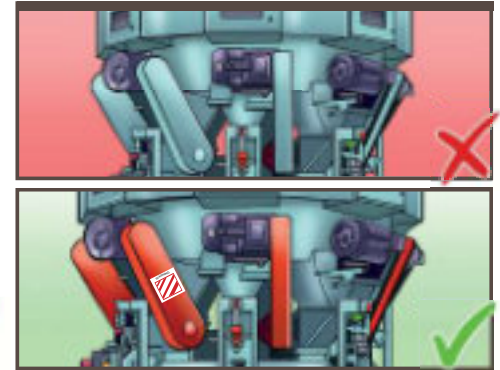
- estar fabricadas con materiales duraderos y de calidad



- proveer espacio adecuado/suficiente entre el peligro y el cuerpo



- contar con puntos de levantamiento o asas para reducir los riesgos de manipulación manual



- ser claramente visibles, p.ej. con código de color o señalizaciones

Bandas transportadoras

Asegúrese de colocar guardas fijas para proteger de los siguientes puntos de atrapamiento:



- Tambores de transmisión

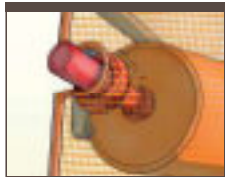


- Rodillos en curvas



- Rodillos de transición adyacentes a los rodillos principales
- Rodillos de retorno en curvas convexas

- Rodillos de retorno debajo de tolvas de alimentación, faldones y donde la elevación de la banda ha sido restringida
- Ensamblajes de rodillos para monitoreo de la banda



- Poleas



- Rodillos de relevo



Los sistemas de alineación de bandas deben contar con guardas externas.



Asegúrese de que todos los puntos de acceso también cuentan con guardas. P.ej. puentes o pasos a desnivel, etc.



Utilice sistemas de muestreo para garantizar la toma de muestras segura mientras las bandas están en movimiento.



Cuando no es necesario contar con guardas fijas, esto debe ser documentado y aprobado por el Gerente de la Unidad.

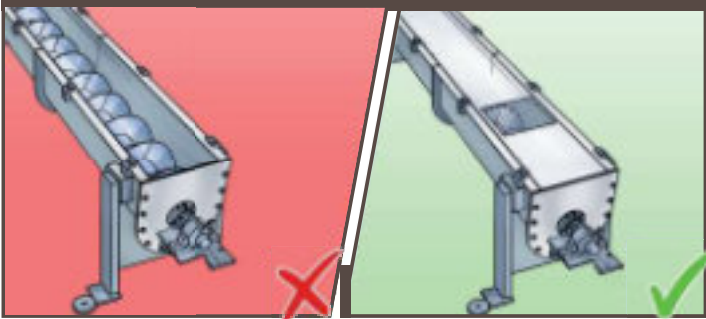


Se deben realizar evaluaciones de riesgos en todos los puntos de atrapamiento potenciales, incluyendo rodillos inclinados y de retorno a lo largo de la banda, de forma que se identifique si se necesitan otros controles.

Equipo de transporte específico (sinfín, cadena de arrastre y elevador de cangilones)

Todos los equipos deben diseñarse y construirse de manera que puedan ser operados mientras permanecen totalmente cerrados.

Las puertas de inspección deben contar con las siguientes protecciones:



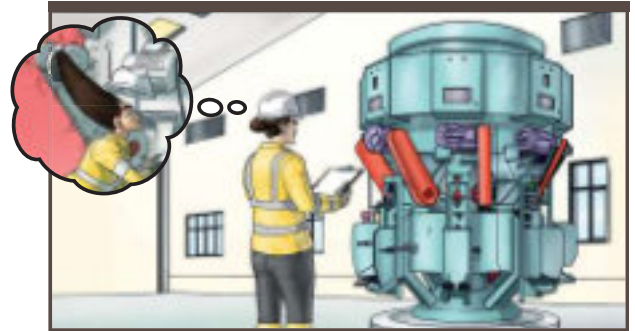
•Transportadoras sinfín y cadenas de arrastre: guarda fija



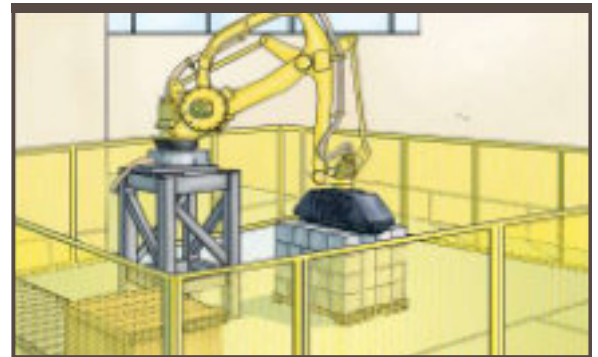
•Elevadores de cangilones: guarda fija o sistema de interlock

Empacadoras de cemento

Las empacadoras manuales o automáticas deben cumplir con los siguientes requerimientos:



Se deben implementar controles para proteger a los operadores tras realizar una evaluación de riesgos.



Se debe proveer protección en la maquinaria (sistema interlock, guardas fijas).

Capacitación, competencia y autorización

Roles relacionados con guardas en maquinaria

Trabajadores y supervisores deben ser competentes y estar capacitados. Se debe contar con una lista de inspectores en la localidad.

Inspector de maquinaria

Debe:

- Ser competente



- Comprender los peligros, p.ej. puntos de atrapamiento, etc.

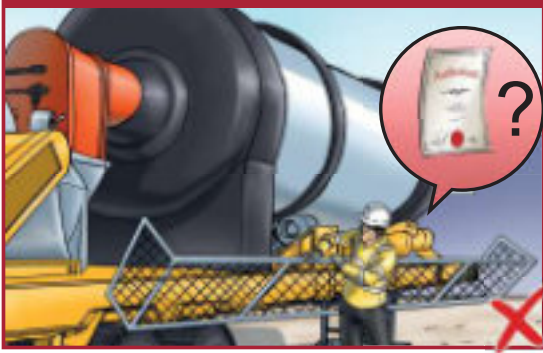


- Reportar cualquier guarda o dispositivo de seguridad dañado o inhabilitado.



Comportamientos prohibidos

Garantice que todos los trabajadores estén capacitados y sepan que no deben hacer lo siguiente:



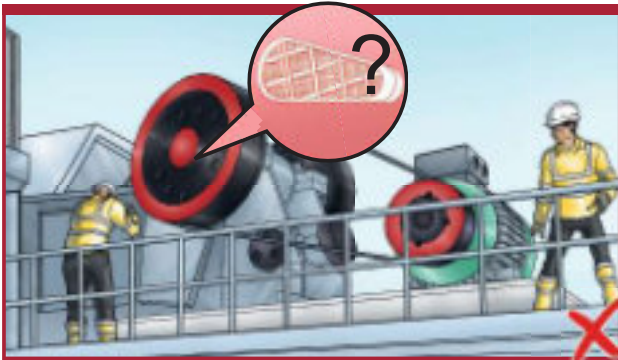
Deshabilitar o retirar guardas o dispositivos de seguridad de manera intencional.



Trabajar con maquinaria sin guardas/interlocks y que no estén aisladas, bloqueadas y señalizadas.



Poner equipos en marcha nuevamente sin antes colocar las guardas.



Permitir que otra persona esté cerca de una maquinaria en movimiento sin guardas o cuyas guardas son defectuosas.



No reportar incidentes relacionados con maquinaria en movimiento.

Notas

Notas

LafargeHolcim Ltd.
Group Health & Safety
61 rue des Belles Feuilles, Paris, France
www.lafargeholcim.com

© 2018 LafargeHolcim Ltd

